

وثيقة اعتماد وتنفيذ واستلام

تطبيق خزنة الصور والفيديوهات لأجهزة iPhone

مشروع مبني داخل Replit باستخدام React Native وExpo وTypeScript مع وحدات Swift أصلية

المنصة	iPhone - iOS فقط
نطاق البيانات	الجهاز و iCloud الخاص بالمستخدم فقط
الخوادم الخارجية	ممنوعة
API / OTP / حساب مطور	غير موجودة
إصدار الوثيقة	3.0 - خطة الخصوصية والتمويه المتوافقة مع iOS
حالة الوثيقة	مرجع ملزم للتنفيذ والاختبار والاستلام

مبدأ المشروع

لا يمتلك المطور ولا أي لوحة إدارة أو خادم خارجي مفتاحاً أو طريقة لفتح ملفات المستخدم. الاستعادة تتم على جهاز المستخدم باستخدام Face ID أو iCloud Keychain أو مفتاح استرداد يحتفظ به المستخدم.

تاريخ الاعتماد: 19 يوليو 2026

بيان اعتماد الوثيقة

تلغي هذه الوثيقة جميع النسخ والملاحق السابقة، وتعتمد الإصدار الحالي مرجعاً نهائياً ملزماً للمبرمج وصاحب المشروع. يشمل هذا الإصدار نظام الخصوصية والتمويه المتوافق مع iOS، مع استمرار منع Android والخوادم الخارجية وAPI وOTP وحسابات المستخدمين لدى المطور.

القرار النهائي غير القابل للتأويل

التطبيق مخصص لأجهزة iPhone فقط. جميع ملفات الخزنة ومفاتيحها وعمليات الاستعادة تكون على جهاز المستخدم أو داخل حساب iCloud الخاص به. لا يوجد حساب لدى المطور، ولا بريد استرداد، ولا رمز OTP، ولا Backend، ولا لوحة إدارة للمستخدمين.

1. هدف الوثيقة

- تحديد نطاق التطبيق ووظائفه بصورة قابلة للقياس.
- تحديد البنية الأمنية وآلية التشفير واستعادة الوصول.
- منع أي اعتماد مستقبلي على خادم أو API أو خدمة OTP.
- تحديد اختبارات قبول واضحة قبل دفع الدفعة النهائية.
- تحديد المواد التي يجب تسليمها مع المشروع.

2. النطاق النهائي للمشروع

البند	القرار المعتمد
المنصة	iPhone - iOS فقط
بيئة التطوير	Replit
واجهة التطبيق	React Native + Expo + TypeScript
الوظائف الأصلية	Swift عبر Expo Modules API أو مشروع iOS الأصلي عند الحاجة
البناء والتوزيع	EAS Build وTestFlight وApp Store

البند	القرار المعتمد
النسخ الاحتياطي	CloudKit Private Database داخل iCloud المستخدم
الاشتراك	StoreKit 2 من App Store فقط
خادم المطور	غير موجود وممنوع
API مخصص	غير موجود وممنوع
OTP أو بريد استرداد	غير موجود وممنوع
لوحة تحكم المستخدمين	غير موجودة
الهوية على الشاشة الرئيسية	اسم تجاري محايد ثابت؛ لا يتغير أثناء تشغيل التطبيق
أوضاع الخصوصية المدفوعة	شاشات تمويه محلية حقيقية + أيقونات بديلة متقاربة + خزنة وهمية اختيارية

3. المبادئ غير القابلة للتغيير

- المطور لا يستطيع مشاهدة صور المستخدم أو فيديواته أو أسماء ألبوماته أو كلمات مروره.
- لا يرسل التطبيق محتوى الخزنة إلى Replit أو Expo أو أي خادم يملكه المطور.
- لا توجد كلمة سر رئيسية أو باب خلفي أو رمز طوارئ للمطور.
- لا تخزن كلمة السر الأصلية بصورة قابلة للقراءة أو الاسترجاع.
- استعادة الوصول تعني فتح مفتاح الخزنة وتعيين كلمة سر جديدة؛ ولا تعني إظهار كلمة السر القديمة.
- إذا فقد المستخدم جميع طرق الاستعادة، يصبح فك الملفات مستحيلًا ويكون الخيار الوحيد مسح الخزنة والبدء من جديد.
- أي تغيير في هذه المبادئ يتطلب موافقة خطية جديدة من صاحب المشروع.

4. البنية التقنية داخل Replit

يتم إنشاء مشروع واحد مخصص لـ iOS باستخدام React Native وExpo وTypeScript. تستخدم Swift للعمليات التي تتطلب أداءاً عالياً أو تكاملاً عميقاً مع خدمات Apple. يدعم Expo إضافة وحدات Swift أصلية عبر Expo Modules API، بينما يستخدم EAS Build لإنشاء نسخة iOS قابلة للتوزيع.

- Replit بيئة كتابة وإدارة الكود فقط.

- EAS Build يستخدم لإنشاء ملفات البناء والتوقيع، وليس لتخزين ملفات المستخدم.
- Expo Go غير كافٍ للاختبار النهائي؛ يجب استخدام Development Build وTestFlight.
- لا يجوز تنفيذ التطبيق كصفحة ويب داخل WebView.
- لا يجوز تحويل الصور أو الفيديوهات الكبيرة إلى Base64 ونقلها كاملة عبر JavaScript.

5. وظائف التطبيق الأساسية

5.1 النسخة المجانية

- بدون إعلانات نهائياً.
- إنشاء خزنة محمية برقم سري.
- فتح الخزنة باستخدام Face ID بعد تفعيله.
- إضافة عدد غير محدود من الصور والفيديوهات ضمن مساحة الجهاز.
- إنشاء الألبومات والمفضلة وإدارة الملفات.
- تشغيل الصور والفيديوهات داخل الخزنة.
- إعادة الملفات إلى تطبيق الصور.
- الاختيار بين إبقاء الأصل أو حذفه بعد تأمين النسخة.
- تغيير الرقم السري واستعادة الوصول بالطرق المعتمدة.
- العمل المحلي دون اتصال بالإنترنت.

5.2 الاشتراك المدفوع

السعر المستهدف 9 دولارات أمريكية شهرياً تقريباً، مع عرض السعر الفعلي والعملة التي يعيدها App Store وعدم كتابة السعر يدوياً داخل التطبيق.

- النسخ الاحتياطي المشفر في iCloud.
- استعادة الخزنة بعد حذف التطبيق أو تغيير الجهاز أو إعادة ضبط iPhone.
- النسخ التلقائي واستكمال عمليات الرفع المنقطعة.
- عرض حالة النسخ لكل ملف والتحقق من سلامة النسخ.
- تفعيل أوضاع الخصوصية والتمويه: أيقونات بديلة متقاربة، شاشة حاسبة أو ملاحظات أو محول وحدات أو مؤقت، وخزنة وهمية اختيارية، وفق القيود الواردة في القسم 17.

حماية المستخدم بعد انتهاء الاشتراك

انتهاء الاشتراك لا يقفل الخزنة المحلية ولا يحذف البيانات. يتوقف إنشاء نسخ احتياطية جديدة، مع إبقاء مسار واضح لاستعادة أو تنزيل النسخة الموجودة مسبقاً وتصدير الملفات.

6. مواقع البيانات المسموح بها

الحالة الأمنية	الموقع المسموح	نوع البيانات
مشفرة	المساحة الخاصة بالتطبيق على iPhone	الصور والفيديوهات داخل الخزنة
مشفرة قبل الرفع	CloudKit Private Database للمستخدم	النسخة السحابية
سري	لا يخزن واضحاً؛ يحفظ داخل أغلفة مفاتيح مشفرة	مفتاح الخزنة الرئيسي
محمي بالنظام	Apple Keychain	مفتاح الوصول المحلي
عنصر صغير مشفر	iCloud Keychain عند تفعيل المستخدم	مادة الاستعادة المتزامنة
لا يرسل للمطور	مع المستخدم فقط	مفتاح الاسترداد اليدوي
تديرها Apple	App Store / StoreKit	بيانات الاشتراك

7. نموذج الحسابات والهوية

- لا ينشئ التطبيق حساباً خاصاً بالمطور.
- لا يطلب البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
- لا توجد شاشة تسجيل دخول إلى خادم المشروع.
- يستخدم حساب Apple على الجهاز للوصول إلى iCloud، ويستخدم حساب App Store لإدارة الاشتراك.
- قد يكون حساب iCloud وحساب App Store مختلفين؛ يجب توضيح ذلك للمستخدم أثناء الاستعادة.

- لا يحتفظ المطور بقائمة مستخدمين أو معرفات تربطهم بمحتوى الخزنة.

8. نموذج التشفير وإدارة المفاتيح

8.1 المفتاح الرئيسي للخبزنة

عند إنشاء الخزنة يولد التطبيق مفتاحاً رئيسياً عشوائياً بقوة 256 بت يسمى Vault Master Key. لا يشتق هذا المفتاح مباشرة من الرقم السري ولا يخزن بصورته الواضحة.

8.2 تشفير الملفات

- استخدام AES-256-GCM أو معيار مكافئ حديث يوفر السرية والتحقق من سلامة البيانات.
- توليد مفتاح مستقل لكل ملف أو اشتقاقه بأمان من المفتاح الرئيسي باستخدام HKDF.
- استخدام Nonce مختلف لكل عملية تشفير.
- تشفير الفيديوهاات الكبيرة على أجزاء Streaming أو Chunks دون تحميل الملف كاملاً في الذاكرة.
- تخزين بصمة وتوثيق لكل جزء لمنع استبداله أو تعديله.
- تشفير الصور المصغرة وقاعدة البيانات الحساسة أو حقولها الحساسة.

8.3 حماية المفتاح بالرقم السري

يشتق التطبيق مفتاح حماية من الرقم السري باستخدام خوارزمية اشتقاق قوية ومراجعة أمنياً. يفضل Argon2id عبر مكتبة أصلية موثوقة، أو بديل معتمد يضبط عامل العمل وفق أداء الجهاز. يستخدم المفتاح المشتق لتشفير المفتاح الرئيسي، ولا يستخدم الرقم السري لتشفير كل الملفات مباشرة.

8.4 نتيجة تغيير الرقم السري

عند تغيير الرقم السري يعاد تشفير غلاف المفتاح الرئيسي فقط. لا يعاد تشفير جميع الصور والفيديوهاات، مما يجعل العملية سريعة ويقلل احتمال تلف الملفات.

9. طرق استعادة الوصول المعتمدة

قاعدة الاستعادة

لا يستطيع التطبيق عرض الرقم السري القديم. جميع طرق الاستعادة تفتح المفتاح الرئيسي بطريقة بديلة ثم تطلب من المستخدم تعيين رقم سري جديد.

9.1 الاستعادة عبر Face ID على الجهاز نفسه

1. يضغط المستخدم على «نسيت الرقم السري؟».
 2. يختار «الاستعادة باستخدام Face ID».
 3. يطلب التطبيق مصادقة LocalAuthentication الرسمية.
 4. بعد نجاح المصادقة، يقرأ التطبيق الغلاف المحلي للمفتاح من Keychain.
 5. يفتح المفتاح الرئيسي في الذاكرة مؤقتاً.
 6. يطلب من المستخدم تعيين رقم سري جديد وتأكيده.
 7. ينشئ غلاًفاً جديداً للمفتاح الرئيسي ويحذف الغلاف المرتبط بالرقم القديم.
- تعمل هذه الطريقة على الجهاز نفسه إذا كانت بيانات Keychain المحلية ما تزال متاحة وتم تفعيل Face ID مسبقاً. لا تعتمد عليها وحدها بعد فرمتة الجهاز.

9.2 الاستعادة عبر iCloud Keychain

- يوفر التطبيق خياراً واضحاً للمستخدم لتفعيل «استعادة آمنة عبر iCloud Keychain». عند التفعيل، يحفظ التطبيق مادة استرداد صغيرة ومتزامنة في iCloud Keychain. لا تحفظ الصور أو الفيديوهات في Keychain، ولا يحفظ المفتاح الرئيسي بصورة واضحة.
1. يثبت المستخدم التطبيق على جهاز جديد أو بعد إعادة الضبط.
 2. يتأكد من استخدام حساب Apple نفسه ومن تفعيل iCloud Keychain.
 3. يكتشف التطبيق وجود مادة استرداد متزامنة.
 4. يطلب التطبيق مصادقة الجهاز بواسطة Face ID أو رمز الجهاز قبل استخدامها.
 5. يفك التطبيق غلاف المفتاح الرئيسي محلياً.
 6. يطلب تعيين رقم سري جديد.
 7. يبدأ تنزيل ملفات CloudKit المشفرة والتحقق منها.

حدود iCloud Keychain

قد تكون مزامنة iCloud Keychain معطلة أو غير مكتملة أو مرتبطة بحساب Apple مختلف. لذلك لا تعتبر هذه الطريقة بديلاً عن مفتاح الاسترداد اليدوي.

9.3 الاستعادة باستخدام مفتاح استرداد يدوي

عند إنشاء الخزنة يولد التطبيق مفتاح استرداد عشوائياً داخل الجهاز. الشكل المعتمد المقترح هو 24 كلمة سهلة النسخ أو رمز طويل مقسم إلى مجموعات. يجب أن يمثل المفتاح عشوائية قوية، وألا يكون مشتقاً من اسم المستخدم أو بياناته.

- يعرض المفتاح مرة أولى أثناء إعداد الخزنة.
- يطلب من المستخدم تأكيد حفظه بإدخال كلمات أو مقاطع مختارة عشوائياً.
- يمكن نسخه إلى مدير كلمات مرور أو طباعته أو حفظه في مكان يختاره المستخدم.
- لا يرسل المفتاح إلى المطور أو Replit أو أي خدمة تحليل.
- ينشئ المفتاح غلاف استرداد منفصلاً للمفتاح الرئيسي.
- بعد استخدامه يمكن للمستخدم إلغاء المفتاح القديم وإنشاء مفتاح جديد.

9.4 مسح الخزنة والبدء من جديد

إذا فقد المستخدم الرقم السري وتعذر Face ID ولم تصل مادة iCloud Keychain وفقد مفتاح الاسترداد، تعرض الشاشة خيار «مسح الخزنة والبدء من جديد». يجب أن يتضمن التحذير أن العملية نهائية وأن الملفات المشفرة لن تكون قابلة للاسترجاع.

- يتطلب المسح تأكيدين منفصلين وكتابة عبارة تأكيد.
- يتيح للمستخدم اختيار حذف النسخة المحلية فقط أو حذف المحلية ونسخة iCloud.
- لا ينفذ المسح تلقائياً بسبب محاولات رقم سري خاطئة.

10. مصفوفة سيناريوهات الاستعادة

النتيجة	طريقة الاستعادة	الحالة
تعيين رقم جديد دون فقد الملفات	Face ID	نسي الرقم السري والجهاز نفسه متاح
استعادة المفتاح ثم تنزيل النسخة	iCloud Keychain أو مفتاح الاسترداد	حذف التطبيق والجهاز نفسه وحساب Apple نفسه
استعادة كاملة من CloudKit	iCloud Keychain، وإلا مفتاح الاسترداد	هاتف جديد وحساب Apple نفسه
استعادة كاملة إذا كانت نسخة CloudKit موجودة	مفتاح الاسترداد اليدوي	iCloud Keychain معطل
استعادة وفق الوسيلة المتاحة	الرقم السري أو iCloud Keychain أو مفتاح الاسترداد	Face ID تغير أو ألغي
استعادة/تصدير النسخة القديمة؛ لا رفع جديد	طرق الاستعادة نفسها	انتهاء الاشتراك
مسح الخزنة والبدء من جديد	لا توجد طريقة فنية	فقد جميع طرق الاستعادة

11. شاشة إعداد الاسترداد

بعد إنشاء الرقم السري مباشرة، يجب أن يمر المستخدم بمعالج إعداد لا يمكن تجاهله دون تحذير واضح:

1. تفعيل Face ID اختياريًا.
2. تفعيل مزامنة مادة الاسترداد عبر iCloud Keychain اختياريًا.
3. إنشاء مفتاح الاسترداد اليدوي وعرضه.
4. تأكيد أن المستخدم حفظ المفتاح.
5. عرض ملخص لحالة وسائل الاسترداد: مفعلة أو غير مفعلة.

12. شاشة «نسيت الرقم السري؟»

يظهر ترتيب الخيارات التالي فقط، دون بريد أو OTP:

- الاستعادة باستخدام Face ID.
- الاستعادة من iCloud Keychain.
- إدخال مفتاح الاسترداد.
- مسح الخزنة والبدء من جديد.

إذا كانت إحدى الطرق غير متاحة، تظهر مع سبب واضح مثل «لم يتم تفعيل iCloud Keychain لهذه الخزنة» بدلاً من إخفائها بصورة مربكة.

13. النصوص المعتمدة للاسترداد

نسيت الرقم السري

لا يمكننا عرض رقمك السري القديم لأننا لا نخزنه. يمكنك استعادة الوصول باستخدام Face ID أو iCloud Keychain أو مفتاح الاسترداد، ثم تعيين رقم سري جديد.

حفظ مفتاح الاسترداد

هذا المفتاح هو وسيلة الاستعادة المستقلة. احتفظ به في مكان آمن. لا يستطيع المطور استرجاعه أو فتح ملفاتك بدونها إذا فقدت بقية وسائل الوصول.

فقد جميع وسائل الوصول

لا توجد طريقة لفتح الملفات المشفرة دون إحدى وسائل الاسترداد. يمكنك فقط مسح الخزنة والبدء من جديد، وستفقد الملفات غير القابلة لفك التشفير نهائياً.

14. النسخ الاحتياطي المشفر في iCloud

14.1 الخدمة المعتمدة

- CloudKit Private Database فقط.
- لا تستخدم Public Database لملفات الخزنة.
- يتطلب النسخ حساب iCloud فعالاً على الجهاز.
- تشفير الملفات على الجهاز قبل الرفع.
- لا ترفع مفاتيح واضحة أو كلمة السر أو مفتاح الاسترداد اليدوي.

14.2 محتويات النسخة

- الصور والفيديوهات المشفرة.
- الأجزاء المشفرة للفيديوهات الكبيرة.
- الصور المصغرة المشفرة.
- Manifest يحتوي المعارف والإصدارات والبصمات.
- بيانات الألبومات والمفضلة بعد حمايتها.
- غلاف المفتاح الرئيسي المشفر، لا المفتاح الواضح.

14.3 حالات النسخ

- محلي فقط
- بانتظار الرفع
- جارٍ التشفير
- جارٍ الرفع
- منسوخ ومتحقق منه
- فشل مؤقت
- مساحة iCloud غير كافية
- حساب iCloud غير متاح

14.4 الاستعادة الكاملة

1. استعادة حق الاشتراك من App Store عند الحاجة.
2. استعادة الوصول إلى المفتاح بإحدى الطرق الثلاث.
3. تنزيل Manifest أولاً.
4. عرض عدد الملفات والحجم المتوقع.
5. تنزيل الملفات على أجزاء مع إمكانية الاستكمال.
6. التحقق من البصمات والتوثيق قبل اعتماد كل ملف.
7. منع التكرار عند إعادة تشغيل الاستعادة.
8. عدم إعادة الملفات تلقائياً إلى تطبيق الصور؛ تبقى داخل الخزنة.

15. استيراد الصور والفيديوهات وحذف الأصل

يكون خيار «الاحتفاظ بالأصل» هو الخيار الافتراضي. عند اختيار حذف الأصل يجب تطبيق التسلسل التالي دون اختصار:

1. قراءة الملف المحدد من منتقي الصور الرسمي.
2. التحقق من وجود مساحة محلية كافية.
3. نسخ الملف إلى مساحة مؤقتة محمية.
4. تشفير الملف وإنشاء بيانات التوثيق.
5. حفظ الملف المشفر في الخزنة.
6. اختبار فك التشفير والتحقق من سلامة المحتوى.
7. تسجيل الملف في قاعدة بيانات الخزنة.
8. طلب حذف الأصل باستخدام واجهات Photos الرسمية.
9. ترك تأكيد الحذف للمستخدم وواجهة النظام.
10. إظهار النتيجة بدقة وعدم الادعاء بالحذف إذا رفض المستخدم.

شرط أمان حاسم

أي فشل في النسخ أو التشفير أو التحقق يمنع طلب حذف الأصل. لا يجوز حذف الأصل اعتماداً على نجاح عملية نسخ غير متحقق منها.

16. الاشتراك وإدارة المشتريات

- StoreKit 2 فقط، دون RevenueCat أو خادم تحقق خاص بالمطور.
- منتج اشتراك متجدد تلقائياً داخل App Store Connect.
- زر واضح لاستعادة المشتريات.
- زر لإدارة الاشتراك.
- عرض السعر والعملية ودورة الفوترة من بيانات المتجر.
- لا تظهر شاشة الاشتراك بصورة إجبارية عند كل فتح.
- النسخة المجانية تبقى قابلة للاستخدام بالكامل محلياً.
- إلغاء الاشتراك لا يحذف الملفات أو مفاتيحها.

17. نظام الخصوصية والتمويه للمشتريين

قرار تقني وسياساتي ملزم

iOS يسمح للتطبيق بتغيير الأيقونة إلى أيقونات بديلة مضمنة مسبقاً، لكنه لا يوفر واجهة عامة لتغيير اسم التطبيق الظاهر تحت الأيقونة أثناء التشغيل. كما تشترط Apple أن تكون الأيقونات الأساسية والبدلية متشابهة لتجنب إرباك المستخدم. لذلك يعتمد المشروع اسماً تجارياً محايداً وثابتاً من البداية، مع أيقونات بديلة محايدة متقاربة وشاشات تمويه داخلية حقيقية. لا يجوز تقليد تطبيق الحاسبة الرسمي من Apple أو إخفاء هذه الوظائف عن فريق المراجعة.

17.1 هدف النظام

الغرض من النظام هو منع المتطفل العابر أو الشخص الذي ينظر إلى الشاشة من معرفة أن التطبيق يحتوي خزنة صور وفيديوهات، من دون تضليل متجر App Store أو انتحال تطبيقات Apple أو توفير وظائف سرية غير موثقة.

- جميع أوضاع التمويه تعمل محلياً على جهاز المستخدم ولا تتصل بأي خادم.
- الميزة لا تخفض مستوى التشفير ولا تستبدل الرقم السري أو Face ID.

- الغرض هو حماية الخصوصية من الملاحظة العابرة، وليس مقاومة الفحص الجنائي أو شخص يملك رمز فتح iPhone بالكامل.

17.2 الاسم الخارجي للتطبيق

يختار قبل النشر اسم تجاري محايد ثابت لا يتضمن كلمات مثل Vault أو Safe أو Secret أو Photo Lock. مثال أسلوبه: اسم علامة مبتكر مثل «Nexa» أو «Mira» وليس اسم تطبيق نظام مثل Calculator أو Notes.

- يظهر الاسم نفسه أو اسم مشابه في App Store وعلى شاشة iPhone لتجنب التعارض مع قواعد البيانات الوصفية.
- لا يغير التطبيق الاسم تلقائياً عند اختيار وضع تمويه؛ لأن اسم الشاشة الرئيسية يأتي من CFBundleDisplayName داخل حزمة التطبيق.
- يمكن تعريب الاسم أو ترجمته بحسب لغة الجهاز من خلال InfoPlist.strings، لكن الترجمة ثابتة لكل لغة وليست خياراً يتغير داخل التطبيق.
- يجب أن يوضح وصف App Store أن التطبيق أداة خصوصية للوسائط تتضمن شاشات تمويه اختيارية، حتى لو كان الاسم التجاري محايداً.

17.3 الأيقونات البديلة

تتوفر للمشارك مجموعة أيقونات مضمنة مسبقاً ويتم التبديل بينها باستخدام `setAlternateIconName`.

- يجب أن تبقى جميع الأيقونات ضمن هوية بصرية واحدة ومتقاربة مع الأيقونة الأساسية.
- يسمح بتصاميم محايدة مثل شكل هندسي، دفتر مجرد، أداة عامة أو ألوان مختلفة للعلامة.
- يمنع نسخ أيقونة حاسبة Apple أو الكاميرا أو الإعدادات أو الملفات أو أي تطبيق آخر.
- لا يجوز تنزيل أيقونات تنفيذية من الإنترنت أو إنشاء أيقونة جديدة بعد نشر التطبيق.
- عند تغيير الأيقونة يجب حفظ الاختيار محلياً واستعادته بعد إعادة تشغيل التطبيق.

17.4 شاشات التمويه المتاحة

يجب أن تكون كل شاشة تمويه وظيفة حقيقية قابلة للاستخدام، وليست صورة ثابتة أو واجهة مزيفة بالكامل. عند تشغيل التطبيق في وضع التمويه تظهر الشاشة المختارة قبل أي طلب Face ID أو أي إشارة إلى الخزنة.

السلوك عند إدخال قيمة خاطئة	طريقة فتح الخزنة	الوظيفة الظاهرة	الوضع
تنفيذ الحاسبة العملية طبيعياً ولا تعرض رسالة تكشف وجود خزنة	كتابة رقم الخزنة ثم الضغط المطول على زر = أو زر يحدده المستخدم	عمليات حسابية أساسية وعشرية ونسبة مئوية	الحاسبة
تبقى الملاحظات مفتوحة بصورة طبيعية	كتابة عبارة أو رمز خاص في عنوان البحث ثم الضغط المطول	إنشاء ملاحظات تمويه محلية بسيطة	الملاحظات
يظهر ناتج التحويل المعتاد	إدخال تسلسل قيم محدد ثم الضغط المطول على زر التحويل	تحويل الطول والوزن والحرارة والحجم دون إنترنت	محول الوحدات
يبدأ المؤقت بصورة طبيعية	ضبط مدة سرية ثم الضغط المطول على بدء	مؤقت وساعة إيقاف محلية	المؤقت

17.5 سيناريو وضع الحاسبة

1. يفقّل المستخدم وضع الحاسبة من داخل إعدادات Premium بعد فتح الخزنة.
2. يختار طريقة الفتح المخفية: الرقم السري ثم ضغط مطول على علامة المساواة، أو إيماءة سرية أخرى لا تتعارض مع الحساب العادي.
3. عند تشغيل التطبيق لاحقاً تظهر حاسبة كاملة قابلة للاستخدام ولا يظهر اسم الخزنة أو شعارها أو طلب Face ID.
4. إذا كتب المستخدم الرقم السري الصحيح ونفذ إجراء الفتح، ينتقل التطبيق إلى شاشة تحقق آمنة ثم يفتح الخزنة.
5. لا يظهر الرقم السري في سجل العمليات، ولا يحفظ ضمن ذاكرة الحاسبة، ويزال من الواجهة فور بدء التحقق.
6. إذا كان الرقم خاطئاً، تعامل القيمة كعملية حاسبة عادية ولا تظهر عبارة «كلمة مرور خاطئة».
7. عند الانتقال إلى الخلفية أو انتهاء مهلة القفل يعود التطبيق إلى شاشة الحاسبة، وليس إلى صورة مصغرة أو شاشة قفل تحمل كلمة Vault.

17.6 فتح Face ID دون كشف هوية التطبيق

- لا يعرض التطبيق نافذة Face ID تلقائياً فور التشغيل أثناء وضع الترميز، لأن ذلك قد يكشف أن الشاشة غطاء أمني. يمكن للمستخدم تفعيل إيماءة مخفية داخل شاشة الترميز لطلب Face ID، مثل الضغط المطول على منطقة محددة أو تنفيذ تسلسل لمس يحدده التطبيق.
- يجب توفير طريقة واضحة داخل الإعدادات لتعلّم الإيماءة واختبارها.
 - إذا فشل Face ID يعود التطبيق إلى شاشة الترميز دون عرض محتوى الخزنة.
 - تبقى طريقة الرقم السري المخفي متاحة عند تعذر Face ID.

17.7 الخزنة الوهمية الاختيارية

- يمكن للمستخدم إنشاء رقم سري ثانوي يفتح خزنة وهمية مستقلة تحتوي ملفات يختارها المستخدم أو تبقى فارغة. لا يفتح هذا الرقم الخزنة الحقيقية ولا يستخدم مفتاحها.
- للخزنة الوهمية مفتاح تشفير مستقل وقاعدة بيانات مستقلة.
 - لا يوجد زر داخل الخزنة الوهمية يشير إلى وجود خزنة حقيقية.
 - لا يسمح بحذف الخزنة الحقيقية أو تغيير إعداداتها من الخزنة الوهمية.

- يجب تحذير المستخدم من استخدام الرقم نفسه للخرزنتين.
- يجب توثيق الميزة بوضوح في ملاحظات App Review وإتاحة طريقة اختبارها للمراجع.

17.8 اختيار وتغيير وضع التمويه

- لا يمكن تغيير وضع التمويه إلا بعد فتح الخزنة الحقيقية والتحقق بالرقم السري أو Face ID. يجب أن تعرض الإعدادات معاينة لكل وضع وخطوات الفتح المخفية وزر اختبار قبل الحفظ.
- الوضع الافتراضي بعد تثبيت التطبيق هو شاشة قفل عادية وواضحة.
- عند انتهاء الاشتراك يبقى آخر وضع تمويه مختار فعالاً محلياً لمدة سماح، ولا يجوز إجبار المستخدم على كشف الخزنة فوراً. يمكن منع اختيار أوضاع جديدة فقط.
- عند حذف التطبيق وإعادة تثبيته يعود الوضع الافتراضي حتى تتم استعادة إعدادات الخزنة المشفرة.

17.9 تعليمات إخفاء التطبيق بواسطة iOS

- يضيف التطبيق صفحة مساعدة تشرح للمستخدم، على الأجهزة المدعومة، كيفية استخدام ميزة النظام « Hide and Require Face ID ». هذه الميزة ينفذها المستخدم من شاشة iPhone ولا يستطيع التطبيق تشغيلها نيابة عنه.
- يجب توضيح أن اسم التطبيق قد يبقى ظاهراً في بعض مواضع النظام مثل Screen Time واستخدام البطارية وسجل مشتريات App Store، حتى عند إخفائه من الشاشة الرئيسية.

17.10 الإفصاح لمراجعة App Store

- يجب ألا تكون شاشات التمويه أو طريقة فتح الخزنة مخفية عن Apple. تذكر جميع الأوضاع في Notes for Review، ويقدم للمراجع رقم تجريبي وطريقة الوصول إلى الإعدادات وخطوات اختبار كل غطاء والخزنة الوهمية.
- يجب أن تصف صفحة App Store التطبيق بصدق كأداة خصوصية للوسائط مع أدوات تمويه اختيارية. لا يجوز تسويقه على أنه حاسبة فقط بينما تكون الخزنة هي الوظيفة الأساسية.

17.11 الممنوعات

- تغيير اسم التطبيق على الشاشة الرئيسية أثناء التشغيل أو الادعاء بإمكانية ذلك.
- استخدام اسم « Calculator » أو « Apple Calculator » أو أي اسم يوهم بأنه تطبيق Apple الرسمي.
- تقليد أيقونة أو واجهة حاسبة Apple بصورة مربكة.
- إخفاء وضع الخزنة عن App Review أو تشغيله برمز خاص غير موثق للمراجع.

وثيقة اعتماد وتنفيذ واستلام - تطبيق خزنة iPhone

- إرسال كلمة المرور أو نمط الترميز إلى خادم أو خدمة تحليلات.
- إظهار إشعارات تحمل عبارات مثل «تم نسخ صور الخزانة» أثناء تفعيل وضع الترميز.

18. الخصوصية ومنع الاتصال الخارجي

18.1 الخدمات الممنوعة

- Firebase Authentication أو Firebase Storage.
- Supabase أو أي Backend as a Service.
- خادم Node.js أو Python أو PHP خاص بالمشروع.
- قاعدة بيانات مستخدمين خارجية.
- إرسال OTP عبر SMS أو البريد.
- RevenueCat أو خدمة اشتراكات خارجية.
- AdMob أو أي شبكة إعلانية.
- أدوات تحليل تسجل أسماء الملفات أو نشاط الخزانة.
- خدمات ذكاء اصطناعي لتحليل الصور أو محتواها.

18.2 الاتصالات المسموحة

الجهة	الغرض
Apple App Store / StoreKit	الشراء واستعادة الاشتراك
Apple iCloud / CloudKit	حفظ النسخة المشفرة للمستخدم
Apple iCloud Keychain	مزامنة مادة استرداد صغيرة اختيارية
Apple TestFlight	اختبار النسخ قبل النشر
EAS Build أثناء التطوير	إنشاء حزمة التطبيق فقط؛ لا يتعامل مع بيانات المستخدم

19. حماية الواجهة والجلسة

- إظهار شاشة القفل قبل أي صورة مصغرة.
- تغطية محتوى التطبيق عند الانتقال إلى الخلفية لمنع ظهوره في App Switcher.
- قفل الخزنة تلقائياً وفق مدة يحددها المستخدم.
- إيقاف تشغيل الفيديو عند القفل.
- إزالة مفاتيح الجلسة من الذاكرة قدر الإمكان.
- عدم حفظ الصور الواضحة في Cache.
- إزالة الملفات المؤقتة بعد اكتمال العملية أو عند استعادة التطبيق بعد توقف غير متوقع.
- عدم كتابة المفاتيح أو الرقم السري أو أسماء الملفات في Logs.
- عند تفعيل وضع التمويه، يعود التطبيق إلى الغطاء المختار فور الانتقال إلى الخلفية أو التقاط صورة شاشة App Switcher.
- لا تظهر معاينات الملفات أو أسماء الألبومات في الإشعارات أو Spotlight أو Siri Suggestions.
- لا يعرض التطبيق طلب Face ID تلقائياً عند التشغيل في وضع التمويه إلا بعد تنفيذ الإيماءة السرية.
- يجب فصل حالة الحاسبة أو الملاحظات الوهمية عن بيانات الخزنة المشفرة.

20. معالجة الحالات الاستثنائية

- إغلاق التطبيق أثناء استيراد ملف.
- إغلاق التطبيق أثناء التشفير.
- نفاذ مساحة الجهاز.
- نفاذ مساحة iCloud.
- انقطاع الإنترنت أثناء الرفع أو الاستعادة.
- رفض المستخدم حذف الأصل.
- رفض صلاحية الصور.
- تعذر Face ID أو تغيير بياناته.
- تعطيل iCloud Keychain.

- تسجيل الخروج من iCloud أو تغييره.
 - وجود نسخة احتياطية جزئية.
 - تلف جزء من فيديو سحابي.
 - استعادة النسخة أكثر من مرة.
 - انتهاء الاشتراك أثناء عملية نسخ.
 - تحديث بنية قاعدة البيانات بعد إصدار جديد.
 - فشل تغيير الأيقونة أو رفض النظام للأيقونة المختارة.
 - نسيان المستخدم لإيماءة فتح وضع الترميز.
 - إدخال الرقم السري داخل الحاسبة بصورة خاطئة عدة مرات.
 - انتهاء الاشتراك أثناء تفعيل غطاء ترميز.
 - استعادة الخزنة على جهاز جديد قبل استعادة إعدادات الترميز.
- يجب ألا يؤدي أي من هذه الحالات إلى حذف النسخة الأصلية أو حذف نسخة محلية سليمة أو استبدال نسخة احتياطية سليمة ببيانات جزئية.

21. اختبارات قبول استعادة الوصول

- إنشاء خزنة وتفعيل Face ID ثم نسيان الرقم السري وإعادة تعيينه عبر Face ID.
- تغيير الرقم السري والتأكد من بقاء جميع الملفات قابلة للفتح.
- إنشاء مفتاح استرداد واختبار فتح الخزنة به.
- إلغاء مفتاح الاسترداد القديم وإنشاء مفتاح جديد والتأكد من فشل القديم.
- حذف التطبيق وإعادة تثبيته واستعادة الوصول عبر iCloud Keychain على حساب Apple نفسه.
- تعطيل iCloud Keychain واختبار الاستعادة بمفتاح الاسترداد اليدوي.
- تجربة حساب Apple مختلف والتأكد من عدم ظهور نسخة المستخدم الآخر.
- محاولة الاستعادة بمفتاح خاطئ والتأكد من عدم تعديل النسخة السحابية.
- تجربة فقد جميع الوسائل والتأكد من عدم وجود باب خلفي أو رمز دعم.
- اختبار مسح الخزنة بتأكيدين وعدم تنفيذ المسح بضغطة واحدة.

22. اختبارات قبول الخزنة والنسخ

- استيراد 100 صورة و20 فيديو دفعة واحدة.
- استيراد فيديو كبير دون تحميله كاملاً في الذاكرة.
- إيقاف التطبيق أثناء التشفير ثم استئناف أو تنظيف العملية بأمان.
- التأكد من عدم وجود صور واضحة في ملفات التطبيق أو Cache.
- اختبار الاحتفاظ بالأصل.
- اختبار حذف الأصل بعد التحقق.
- إلغاء نافذة الحذف والتأكد من بقاء الأصل.
- رفع نسخة كاملة إلى CloudKit.
- حذف التطبيق وإعادة تثبيته واستعادة جميع الملفات.
- تشغيل الفيديوهات المستعادة والتحقق من عدم التلف.
- قطع الإنترنت أثناء الاستعادة ثم استكمالها.
- منع إنشاء نسخ مكررة.
- انتهاء الاشتراك والتأكد من بقاء الخزنة المحلية مفتوحة.
- استعادة المشتريات من حساب App Store الصحيح.

22.1 اختبارات قبول نظام الخصوصية والتمويه

- اختيار كل أيقونة بديلة والتأكد من نجاح التغيير والعودة إلى الأيقونة الأساسية.
- التأكد من أن الأيقونات البديلة متقاربة بصرياً ولا تقلد تطبيقاً تابعاً لـ Apple.
- تشغيل وضع الحاسبة والتأكد من عمل العمليات الأساسية والنسب والعشري بصورة صحيحة.
- إدخال الرقم السري الصحيح داخل الحاسبة وفتح الخزنة بالطريقة المحددة.
- إدخال رقم خاطئ والتأكد من عدم ظهور رسالة تكشف وجود خزنة.
- التحقق من عدم حفظ رقم الخزنة في سجل عمليات الحاسبة.
- اختبار أوضاع الملاحظات ومحول الوحدات والمؤقت ووظائفها الأساسية.
- الانتقال إلى الخلفية أثناء عرض ملف والتأكد من ظهور غطاء التمويه في App Switcher.

- اختبار الإيماءة السرية لتشغيل Face ID وفشلها ونجاحها.
- إنشاء رقم خزنة وهمية والتأكد من الفصل الكامل بينها وبين الخزنة الحقيقية.
- انتهاء الاشتراك والتأكد من أن التطبيق لا يكشف الخزنة فجأة بسبب تعطيل الغطاء.
- تقديم تعليمات مراجعة واضحة تمكّن فريق Apple من اختبار جميع أوضاع التمويه.

23. شروط رفض الاستلام

- وجود أي خادم أو API أو OTP أو حساب مطور للمستخدمين.
- إرسال الصور أو الفيديوهات أو مفاتيحها إلى Replit أو خدمة خارجية.
- تخزين كلمة السر كنص واضح أو إمكانية عرضها.
- وجود مفتاح رئيسي أو باب خلفي لدى المطور.
- حذف الأصل قبل اكتمال التشفير والتحقق.
- تخزين صور مصغرة أو فيديوهات مؤقتة بصورة واضحة.
- عدم نجاح الاستعادة بعد حذف التطبيق في اختبار فعلي.
- اعتبار Face ID وسيلة الاستعادة الوحيدة.
- عدم إنشاء مفتاح استرداد يدوي.
- ربط استعادة الملفات القديمة بضرورة شراء اشتراك جديد دون مسار تصدير أو تنزيل.
- فقدان الملفات عند تغيير الرقم السري.
- استخدام RevenueCat أو Firebase أو Supabase دون موافقة خطية.
- عدم تسليم ملفات Swift الأصلية أو إعدادات CloudKit وStoreKit.
- عدم اختبار التطبيق على جهاز iPhone حقيقي وTestFlight.
- الادعاء بإمكانية تغيير اسم التطبيق ديناميكياً على شاشة iPhone.
- استخدام اسم أو أيقونة أو تصميم يقلد تطبيق Calculator أو Notes الرسمي من Apple.
- وجود شاشة تمويه غير وظيفية هدفها الوحيد خداع المراجعة أو المستخدم.
- عدم الإفصاح عن طرق فتح الخزنة وأوضاع التمويه في Notes for Review.

- ظهور كلمة Vault أو صور المستخدم في App Switcher أو الإشعارات أثناء تفعيل الترميز.
- استخدام الرقم السري نفسه كمفتاح مباشر للحاسبة وتخزينه في سجلها أو Logs.
- عدم فصل الخزنة الوهمية تشفيرياً عن الخزنة الحقيقية.

24. عناصر التسليم الإلزامية

1. مشروع Replit الكامل ونقل ملكيته لصاحب المشروع.
2. الكود المصدري الكامل لـ React Native و TypeScript و Swift.
3. ملفات app.config.ts أو app.json و eas.json.
4. إعدادات Bundle Identifier و Entitlements.
5. Production و Schema و CloudKit Container و بيئة.
6. إعدادات StoreKit والاشتراك في App Store Connect.
7. توثيق بنية المفاتيح والتشفير والاسترداد.
8. توثيق طريقة حذف النسخ المحلية والسحابية.
9. قائمة المكتبات الخارجية وتراخيصها.
10. سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
11. نصوص App Store و App Privacy.
12. نسخة Development Build ونسخة TestFlight.
13. فيديو اختبار كامل يثبت حذف التطبيق وإعادة التثبيت والاستعادة.
14. تقرير بجميع اختبارات القبول ونتائجها.
15. تعليمات البناء والنشر والتحديث من حساب صاحب المشروع.
16. جميع الأيقونات الأساسية والبدلية وملفات تعريفها داخل مشروع iOS.
17. توثيق حالات أوضاع الترميز وطريقة فتح كل وضع وفشل الاسترداد.
18. حسابات اختبار موثقة لمراجعة Apple تشمل الرقم التجريبي للخبزانة الحقيقية والوهمية.
19. نص App Review Notes يشرح الحاسبة والملاحظات والمحولات والمؤقت والخبزانة الوهمية.

25. ملكية الحسابات والأسرار

- حساب Apple Developer و App Store Connect باسم صاحب المشروع أو تحت سيطرته الكاملة.
- حساب Expo/EAS و Replit باسم صاحب المشروع أو منقول إليه قبل الاستلام.
- لا تبقى شهادات التوقيع أو مفاتيح المشروع حصرياً لدى المبرمج.
- لا توضع أسرار أو كلمات مرور أو مفاتيح شخصية داخل Git أو الكود.
- تسلم جميع إعدادات CloudKit و StoreKit داخل الحسابات الرسمية.

26. نطاق غير مشمول

- Google Play و Android.
- تطبيق iPad مخصص.
- موقع ويب أو لوحة إدارة.
- مشاركة الخزنة مع مستخدمين آخرين.
- استعادة عبر البريد أو الهاتف أو OTP.
- خادم تخزين خاص بالمشروع.
- تحليل الصور بالذكاء الاصطناعي.
- الإعلانات أو بيع بيانات المستخدم.
- تغيير اسم التطبيق ديناميكياً على شاشة iPhone أو انتحال اسم/أيقونة تطبيق رسمي تابع لـ Apple. شاشات الترميز الداخلية الوظيفية الواردة في القسم 17 مشمولة ومسموحة ضمن نطاق المشروع.

27. معيار القبول النهائي

يعد المشروع مستلماً فقط بعد تحقق جميع البنود التالية:

- ☐ عمل التطبيق على جهاز iPhone حقيقي ومن خلال TestFlight.
- ☐ عمل الخزنة المحلية دون إنترنت.
- ☐ تشفير جميع الملفات والمصغرات الحساسة.
- ☐ نجاح Face ID والرقم السري وتغيير الرقم السري.
- ☐ نجاح الاستعادة عبر Face ID.

- نجاح الاستعادة عبر iCloud Keychain في اختبار فعلي.
- نجاح الاستعادة عبر مفتاح الاسترداد اليدوي.
- نجاح استعادة نسخة CloudKit بعد حذف التطبيق.
- عدم وجود خادم أو API أو OTP أو حساب مستخدم لدى المطور.
- عدم قدرة المبرمج أو الدعم على فتح ملفات المستخدم.
- نجاح الاشتراك واستعادة المشتريات.
- نجاح خيار إبقاء الأصل وحذف الأصل الآمن.
- تسليم الكود والحسابات والتوثيق والاختبارات كاملة.
- نجاح الاسم التجاري المحايد والأيقونات البديلة المتقاربة دون انتحال تطبيق آخر.
- نجاح شاشة الحاسبة الوظيفية وفتح الخزنة بالطريقة المخفية.
- نجاح أوضاع الملاحظات ومحول الوحدات والمؤقت.
- نجاح الخزنة الوهمية الاختيارية وفصلها عن الخزنة الحقيقية.
- عودة التطبيق إلى غطاء التمويه عند القفل أو الانتقال إلى الخلفية.
- توثيق جميع أوضاع التمويه وإتاحتها لمراجع App Store.

28. نص نطاق العمل الملزم للمبرمج

النص النهائي

تصميم وبرمجة تطبيق خزنة صور وفيديوهات لأجهزة iPhone فقط داخل Replit باستخدام React Native وExpo وTypeScript، مع استخدام Swift للوظائف الأمنية والأصلية. تحفظ الملفات محلياً بصورة مشفرة وتتوفر نسخة احتياطية مشفرة في CloudKit Private Database للمستخدم، دون خادم أو API أو OTP أو حساب مستخدم لدى المطور. يستعيد المستخدم الوصول عبر Face ID أو iCloud Keychain أو مفتاح استرداد يدوي. يتضمن الاشتراك أوضاع خصوصية وتمويه محلية وظيفية: اسم تجاري محايد ثابت، أيقونات بديلة متقاربة، حاسبة وملاحظات ومحول وحدات ومؤقت، وخزنة وهمية اختيارية لا يدعم iOS تغيير اسم التطبيق أثناء التشغيل، ولا يجوز تقليد تطبيقات Apple أو إخفاء الميزات عن App Review.

29. ملاحظات مراجعة App Store المقترحة

يمكن إرفاق النص الإنجليزي التالي في ملاحظات المراجعة:

The app is an iPhone-only encrypted photo and video vault. All local vault features work without an account, advertising, OTP, or a developer-operated backend. Vault data is encrypted on-device. Optional backups are stored only in the user's private CloudKit database. The premium privacy modes provide fully functional local cover interfaces, including a calculator, notes, unit converter, timer, and an optional separately encrypted decoy vault. These features are not hidden from review. The reviewer can access the real vault using the test PIN and gesture supplied in Review Notes. The app uses a fixed neutral display name and only prepackaged alternate icons that remain visually related to the app identity; it does not imitate Apple system apps or dynamically change its display name.

30. المراجع التقنية الرسمية المعتمدة

- Apple App Review Guidelines.
 - Apple Keychain Services و kSecAttrSynchronizable.
 - Apple LocalAuthentication.
 - Apple CloudKit Private Database.
 - Apple StoreKit 2 و Auto-Renewable Subscriptions.
 - Apple Photos / PhotoKit APIs.
 - Expo EAS Build.
 - Expo Modules API لإضافة Swift أصلي.
 - Apple App Review Guidelines 2.3.1 و 2.3.8: وضوح الوظائف وتشابه الأيقونات الأساسية والبديلة.
 - UIApplication.setAlternateIconName: تغيير الأيقونة إلى أيقونة بديلة مضمنة.
 - CFBundleDisplayName: الاسم الظاهر تحت أيقونة التطبيق والمحدد داخل حزمة التطبيق.
 - Apple iPhone User Guide: Lock or Hide an App باستخدام Face ID من إعدادات النظام.
- يجب على المبرمج الرجوع إلى أحدث نسخة من الوثائق الرسمية عند التنفيذ؛ وإذا تغيرت متطلبات Apple أو Expo، يطبق التحديث الذي يحافظ على المبادئ الأمنية والنطاق الواردين في هذه الوثيقة.

31. توقيع واعتماد

المبرمج / جهة التنفيذ	صاحب المشروع
الاسم: _____	الاسم: _____
التوقيع: _____	التوقيع: _____
التاريخ: _____	التاريخ: _____